	ЗВО: Національний університет «Львівська політехніка» **Навчальний рік:** 2026/2027 **Семестр:** осінній **Навчальна дисципліна:** Чисельні методи **Кафедра** систем автоматизованого проектування **Викладач:** Чумакевич Вікторія	**Тема:** Визначення суми послідовності на основі циклічного додавання (№ 1) **Інститут** комп'ютерних наук та інформаційних технологій **Група:** ПП-24 **Студент:** Лемішка Андрій

Мета роботи

Визначити суму послідовності чисел на основі їх циклічного додавання та оцінити абсолютну та відносну похибку одержаного результату.

Завдання

1. Згідно із варіантом, одержати значення a.
2. Скласти програму, яка визначає суму із $N = \{100, 200, \ldots 10000\}$ однакових чисел a на основі їх циклічного додавання.
3. Запустити програму на виконання та одержати результат через консоль.
4. Звести результат обчислення у таблицю та побудувати графіки абсолютної і відносної похибок обчислення.

1. Дані згідно із варіантом

$a = 0.203$

2. Код програми

```
def summa(a, n):
    result = 0
    for _ in range(0, n):
        result += a
    print(result)

a = 0.203
for n in range(100, 10001, 100):
    summa(ia, n)
```

3. Вміст консолі

```
100 20.29999999999997
200 40.60000000000006
300 60.900000000000354
400 81.20000000000064
500 101.50000000000094
600 121.80000000000123
700 142.10000000000153
800 162.40000000000182
900 182.70000000000212
1000 203.00000000000242
1100 223.3000000000027
1200 243.600000000003
1300 263.9000000000022
1400 284.19999999999965
1500 304.4999999999971
1600 324.79999999999455
1700 345.099999999992
1800 365.39999999998946
1900 385.6999999999869
2000 405.99999999998437
2100 426.2999999999818
2200 446.5999999999793
2300 466.8999999999767
2400 487.1999999999742
```

2500 507.49999999997164
2600 527.7999999999691
2700 548.0999999999666
2800 568.399999999964
2900 588.6999999999615
3000 608.999999999959
3100 629.2999999999564
3200 649.5999999999539
3300 669.8999999999513
3400 690.1999999999488
3500 710.4999999999462
3600 730.7999999999437
3700 751.0999999999411
3800 771.3999999999386
3900 791.699999999936
4000 811.9999999999335
4100 832.299999999931
4200 852.5999999999284
4300 872.8999999999259
4400 893.1999999999233
4500 913.4999999999208
4600 933.7999999999182
4700 954.0999999999157
4800 974.3999999999131
4900 994.6999999999106
5000 1014.999999999908
5100 1035.2999999999056
5200 1055.599999999903
5300 1075.8999999999005
5400 1096.199999999898
5500 1116.4999999998954
5600 1136.7999999998929
5700 1157.0999999998903
5800 1177.3999999998878
5900 1197.6999999998852
6000 1217.9999999998827
6100 1238.2999999998801
6200 1258.5999999998776
6300 1278.899999999875
6400 1299.1999999998725
6500 1319.49999999987
6600 1339.7999999998674
6700 1360.0999999998648
6800 1380.3999999998623
6900 1400.6999999998598
7000 1420.9999999998572
7100 1441.2999999998547
7200 1461.5999999998521
7300 1481.8999999998496
7400 1502.199999999847
7500 1522.4999999998445
7600 1542.799999999842
7700 1563.0999999998394
7800 1583.3999999998368
7900 1603.6999999998343
8000 1623.9999999998317
8100 1644.2999999998292
8200 1664.5999999998267
8300 1684.899999999824

8400 1705.1999999998216
8500 1725.499999999819
8600 1745.7999999998165
8700 1766.099999999814
8800 1786.3999999998114
8900 1806.6999999998088
9000 1826.9999999998063
9100 1847.2999999998037
9200 1867.5999999998012
9300 1887.8999999997986
9400 1908.199999999796
9500 1928.4999999997935
9600 1948.799999999791
9700 1969.0999999997885
9800 1989.399999999786
9900 2009.6999999997834
10000 2029.9999999997808

4. Результати обчислення

4.1. Таблиця із результатами обчислення

Колонка «*N*» – копія із п.3.
Колонка «*S*» – копія із п.3.
Колонка «*N a*» – добуток значення із колонки «*N*» на значення *a* із п.1.
Колонка «Δ» = |*N a* – *S*| – **модуль** різниці значення із колонки «*N a*» та значення із колонки «*S*».
Колонка «δ» = (*N a* – *S*) / (*N a*) 100% – відношення (різниці значення із колонки «*N a*» та значення із колонки «*S*») та (значення із колонки «*N a*»), приведене до відсоткового подання. **Врахувати знак!**
За потреби, вибрати такий формат представлення чисел, який забезпечуватиме достатнє та однозначне тлумачення отриманих результатів.

N	S	N a	Δ	δ, %
100	20.30000000000000	20.3	3.197442310920450E-14	1.575094734443570E-13
200	40.60000000000010	40.6	5.684341886080800E-14	-1.400084208394290E-13
300	60.90000000000030	60.9	3.481659405224490E-13	-5.717010517610000E-13
400	81.20000000000060	81.2	6.394884621840900E-13	-7.875473672217860E-13
500	101.50000000000100	101.5	9.379164112033320E-13	-9.240555775402290E-13
600	121.80000000000100	121.8	1.222133505507370E-12	-1.003393682682570E-12
700	142.10000000000200	142.1	1.506350599811410E-12	-1.060063757784240E-12
800	162.40000000000200	162.4	1.818989403545860E-12	-1.120067366715430E-12
900	182.70000000000200	182.7	2.103206497849900E-12	-1.151180349124190E-12
1000	203.00000000000200	203	2.415845301584340E-12	-1.190071577135140E-12
1100	223.30000000000300	223.3	2.700062395888380E-12	-1.209163634522340E-12
1200	243.60000000000300	243.6	2.984279490192420E-12	-1.225073682345000E-12
1300	263.90000000000200	263.9	2.160049916710700E-12	-8.185107679843520E-13
1400	284.20000000000000	284.2	3.979039320256560E-13	1.400084208394290E-13
1500	304.49999999999700	304.5	2.899014361901210E-12	9.520572617081140E-13
1600	324.79999999999500	324.8	5.456968210637570E-12	1.680101050073140E-12
1700	345.09999999999200	345.1	8.014922059373930E-12	2.322492628042290E-12
1800	365.39999999999000	365.4	1.057287590811030E-11	2.893507364014860E-12
1900	385.69999999998700	385.7	1.313082975684660E-11	3.404415285674530E-12
2000	405.99999999998400	406	1.563194018672220E-11	3.850231573084290E-12
2100	426.29999999998200	426.3	1.818989403545860E-11	4.266923301773060E-12
2200	446.59999999997900	446.6	2.074784788419490E-11	4.645733964217400E-12
2300	466.89999999997700	466.9	2.330580173293130E-11	4.991604569057890E-12
2400	487.19999999997400	487.2	2.586375558166760E-11	5.308652623495000E-12
2500	507.49999999997200	507.5	2.842170943040400E-11	5.600336833577140E-12

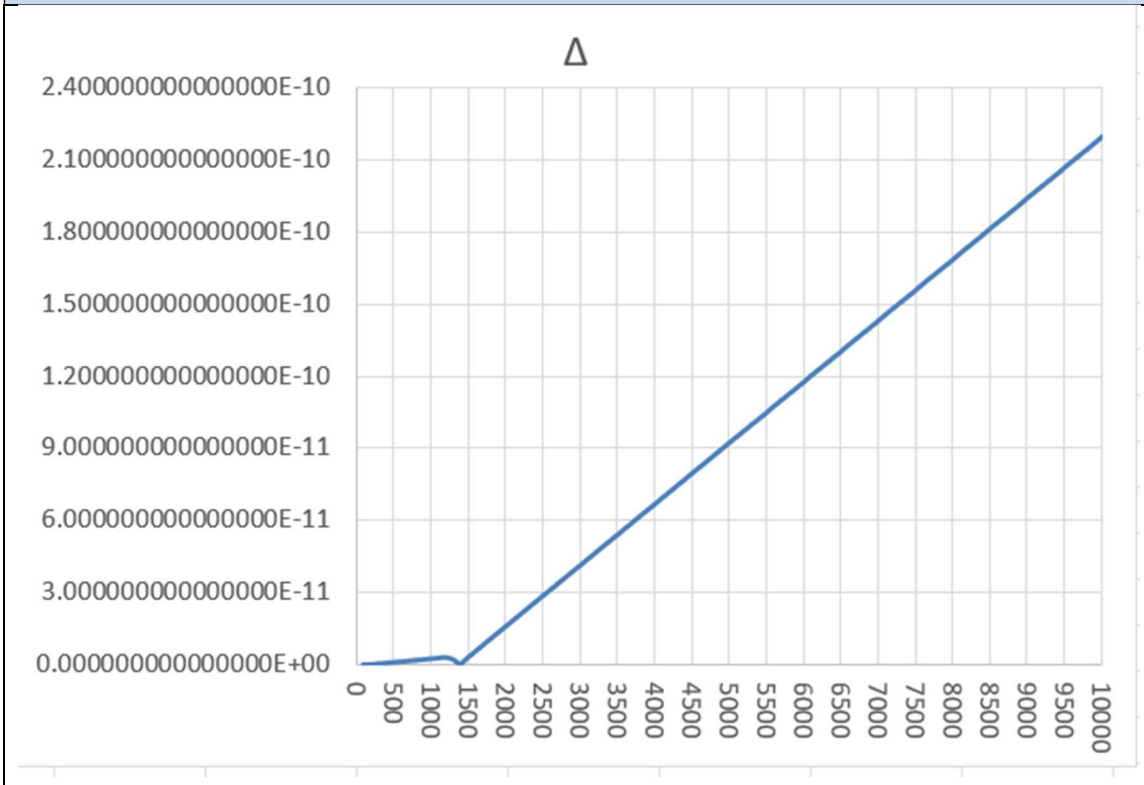
2600	527.79999999996900	527.8	3.092281986027960E-11	5.858813918203780E-12
2700	548.09999999996700	548.1	3.342393029015510E-11	6.098144552117330E-12
2800	568.39999999996400	568.4	3.603872755775230E-11	6.340381343728410E-12
2900	588.69999999996200	588.7	3.853983798762780E-11	6.546600643388450E-12
3000	608.99999999995900	609	4.104094841750340E-11	6.739071989737830E-12
3100	629.29999999995600	629.3	4.365574568510060E-11	6.937191432560070E-12
3200	649.59999999995400	649.6	4.615685611497610E-11	7.105427357601000E-12
3300	669.89999999995100	669.9	4.877165338257330E-11	7.280437883650290E-12
3400	690.19999999994900	690.2	5.127276381244880E-11	7.428682093950860E-12
3500	710.49999999994600	710.5	5.377387424232440E-11	7.568455206519970E-12
3600	730.79999999994400	730.8	5.638867150992160E-11	7.716019637372950E-12
3700	751.09999999994100	751.1	5.888978193979710E-11	7.840471567008000E-12
3800	771.39999999993900	771.4	6.150457920739430E-11	7.973111123592720E-12
3900	791.69999999993600	791.7	6.400568963726980E-11	8.084588813599830E-12
4000	811.99999999993300	812	6.650680006714540E-11	8.190492619106570E-12
4100	832.29999999993100	832.3	6.912159733474250E-11	8.304889743450980E-12
4200	852.59999999992800	852.6	7.162270776461810E-11	8.400505250365720E-12
4300	872.89999999992600	872.9	7.423750503221530E-11	8.504697563548550E-12
4400	893.19999999992300	893.2	7.673861546209080E-11	8.591425824237660E-12
4500	913.49999999992100	913.5	7.935341272968800E-11	8.686744688526320E-12
4600	933.79999999991800	933.8	8.185452315956350E-11	8.765744609077270E-12
4700	954.09999999991600	954.1	8.435563358943910E-11	8.841382830881360E-12
4800	974.39999999991300	974.4	8.697043085703630E-11	8.925536828513570E-12
4900	994.69999999991100	994.7	8.947154128691180E-11	8.994826710255530E-12
5000	1014.99999999991000	1015	9.208633855450900E-11	9.072545670394970E-12
5100	1035.29999999991000	1035.3	9.458744898438450E-11	9.136235775561140E-12
5200	1055.59999999990000	1055.6	9.708855941426010E-11	9.197476261297850E-12
5300	1075.89999999990000	1075.9	9.958966984413560E-11	9.256405785308640E-12
5400	1096.19999999990000	1096.2	1.020907802740110E-10	9.313152734356070E-12
5500	1116.49999999989000	1116.5	1.045918907038870E-10	9.367836157983590E-12
5600	1136.79999999989000	1136.8	1.073203748092060E-10	9.440567805172900E-12
5700	1157.09999999989000	1157.1	1.098214852390810E-10	9.491097160062320E-12
5800	1177.39999999989000	1177.4	1.123225956689570E-10	9.539884123403820E-12
5900	1197.69999999988000	1197.7	1.148237060988320E-10	9.587017291377820E-12
6000	1217.99999999988000	1218	1.173248165287080E-10	9.632579353752690E-12
6100	1238.29999999988000	1238.3	1.200533006340270E-10	9.695009338126990E-12
6200	1258.59999999988000	1258.6	1.225544110639020E-10	9.737359849348650E-12
6300	1278.89999999988000	1278.9	1.250555214937780E-10	9.778365899896600E-12
6400	1299.19999999987000	1299.2	1.275566319236530E-10	9.818090511364930E-12
6500	1319.49999999987000	1319.5	1.300577423535290E-10	9.856592827095770E-12
6600	1339.79999999987000	1339.8	1.327862264588470E-10	9.910899123663790E-12
6700	1360.09999999987000	1360.1	1.352873368887230E-10	9.946866913368360E-12
6800	1380.39999999986000	1380.4	1.377884473185990E-10	9.981776826905150E-12
6900	1400.69999999986000	1400.7	1.402895577484740E-10	1.001567485889010E-11
7000	1420.99999999986000	1421	1.427906681783500E-10	1.004860437567560E-11
7100	1441.29999999985000	1441.3	1.455191522836680E-10	1.009638189715320E-11
7200	1461.59999999985000	1461.6	1.480202627135440E-10	1.012727577405200E-11
7300	1481.89999999985000	1481.9	1.505213731434200E-10	1.015732324336460E-11
7400	1502.19999999985000	1502.2	1.530224835732950E-10	1.018655861891190E-11
7500	1522.49999999984000	1522.5	1.555235940031710E-10	1.021501438444470E-11

7600	1542.79999999984000	1542.8	1.582520781084890E-10	1.025745904255180E-11
7700	1563.09999999984000	1563.1	1.607531885383650E-10	1.028425491256890E-11
7800	1583.39999999984000	1583.4	1.632542989682410E-10	1.031036370899590E-11
7900	1603.69999999983000	1603.7	1.657554093981160E-10	1.033581152323480E-11
8000	1623.99999999983000	1624	1.682565198279920E-10	1.036062314211770E-11
8100	1644.29999999983000	1644.3	1.709850039333110E-10	1.039865012061730E-11
8200	1664.59999999983000	1664.6	1.734861143631860E-10	1.042209025370580E-11
8300	1684.89999999982000	1684.9	1.759872247930620E-10	1.044496556431010E-11
8400	1705.19999999982000	1705.2	1.784883352229370E-10	1.046729622466200E-11
8500	1725.49999999982000	1725.5	1.812168193282560E-10	1.050227872084940E-11
8600	1745.79999999982000	1745.8	1.837179297581320E-10	1.052342363146590E-11
8700	1766.09999999981000	1766.1	1.862190401880070E-10	1.054408245218320E-11
8800	1786.39999999981000	1786.4	1.887201506178830E-10	1.056427175424780E-11
8900	1806.69999999981000	1806.7	1.912212610477580E-10	1.058400736413120E-11
9000	1826.99999999981000	1827	1.939497451530770E-10	1.061574959786960E-11
9100	1847.29999999980000	1847.3	1.964508555829520E-10	1.063448576749590E-11
9200	1867.59999999980000	1867.6	1.989519660128280E-10	1.065281462908700E-11
9300	1887.89999999980000	1887.9	2.014530764427040E-10	1.067074932161150E-11
9400	1908.19999999980000	1908.2	2.039541868725790E-10	1.068830242493340E-11
9500	1928.49999999979000	1928.5	2.066826709778980E-10	1.071727617204550E-11
9600	1948.79999999979000	1948.8	2.091837814077730E-10	1.073397893102290E-11
9700	1969.09999999979000	1969.1	2.116848918376490E-10	1.075033730321720E-11
9800	1989.39999999979000	1989.4	2.141860022675250E-10	1.076636183108100E-11
9900	2009.69999999978000	2009.7	2.166871126974000E-10	1.078206263110910E-11
10000	2029.99999999978000	2030	2.194155968027190E-10	1.080865008880390E-11

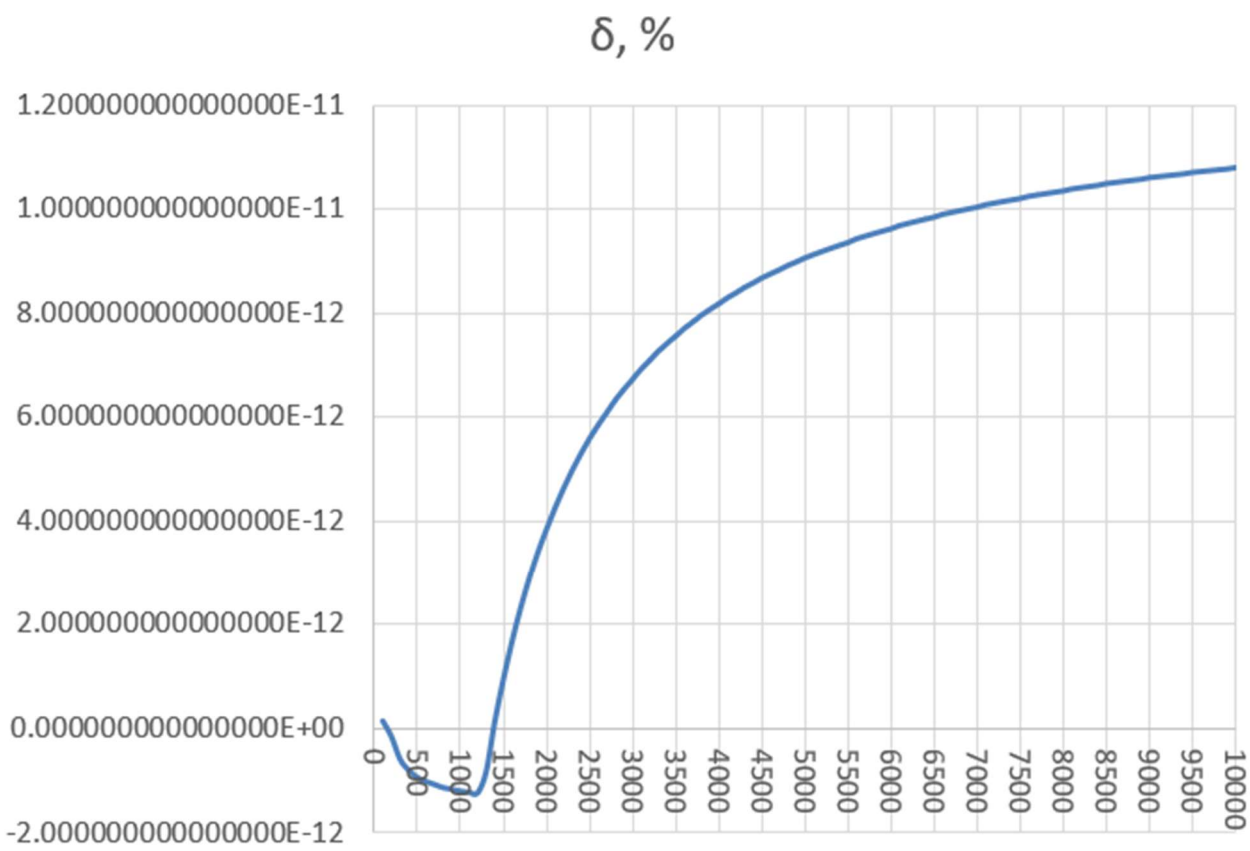
4.2. Графік абсолютної похибки обчислення

Вісь «Y»: колонка «Δ» із п.4.1.

Вісь «X»: колонка «*N*» із п.4.1.



4.3. Графік відносної похибки обчислення
Вісь «Y»: колонка «δ» із п.4.1.
Вісь «X»: колонка «*N*» із п.4.1.



Висновок
Висновок має давати відповіді на такі питання: Що зроблено? Як зроблено? Що це дало? Подати наближені значення або інтервали *N*, в яких похибка прямує до нуля.

У лабораторній роботі визначено суму послідовності чисел на основі їх циклічного додавання та обчислено абсолютну і відносну похибки одержаного результату. Програму реалізовано мовою Python, зведення результатів та побудову графіків виконано на основі обчислень. Для a = 0,203 похибка прямує до нуля та змінює знак на інтервалах N \in (100; 200) та (1300; 1400).

Відповіді на контрольні запитання
1. Які існують види похибок?

- За джерелом виникнення (походженням):
    1. Похибки початкової (вхідної) інформації — зумовлені неточністю вимірювальних засобів, приладів або неможливістю точно задати вхідні дані.
    2. Похибки обмеження (методу) — виникають через заміну нескінченного математичного процесу скінченною кількістю операцій обраного числового методу.
    3. Похибки заокруглення — це похибка, яка виникає внаслідок вимушеного обмеження кількості значущих цифр числа через скінченну розрядність пам'яті комп'ютера.
- За формою числового подання:
    1. Абсолютна похибка (Δ) — модуль різниці між істинним значенням x та наближеним значенням $\tilde{x}$: $\Delta = |x - \tilde{x}|$
    2. Відносна похибка (δ) — відношення абсолютної похибки до модуля точного числа: $\delta = \Delta / |x|$ (або у відсотках: $\delta = (\Delta / |x|) \cdot 100\%$)

2. Які джерела виникнення похибок у початковій інформації?

1. Неточність вимірювань: обмежена точність вимірювальних приладів, експериментальні похибки, вплив зовнішнього середовища.

2. Грубі промахи: помилки оператора при знятті чи введенні даних, збої апаратури.
3. Ірраціональні константи та нескінченні дроби: числа на зразок π, e, √2 або 1/3 неможливо записати точно скінченною кількістю знаків.
4. Переведення між системами числення: десяткові скінченні дроби (наприклад, 0,1 або 0,198) у двійковій системі стають нескінченними періодичними дробами, через що їхній залишок обрізається ще під час запису змінної в пам'ять.

3. Що таке похибки обмеження? Похибка обмеження — це похибка, яка виникає в результаті заміни нескінченного математичного процесу скінченним числом дій числових методів. Приклад: обчислення функцій за допомогою степеневих рядів Тейлора (наприклад, $\sin(x) = x - x^3/3! + x^5/5! - x^7/7! + ...$). Оскільки комп'ютер не може виконати нескінченну кількість операцій, обчислення обмежують скінченним числом доданків (наприклад, першими трьома), а всі відкинуті члени ряду утворюють похибку обмеження. До цього виду також належать похибки формул чисельного інтегрування та диференціювання.

4. Що таке похибки заокруглення? Похибка заокруглення — це похибка, зумовлена тим, що розрядна сітка пам'яті комп'ютера має обмежену розрядність і може зберігати лише скінченну кількість значущих цифр (наприклад, 52 біти мантиси для типу double стандарту IEEE-754). Будь-які молодші розряди дійсних чисел, які не поміщаються у розрядну сітку, відкидаються або заокруглюються, що призводить до втрати точності під час кожної арифметичної операції.

5. Як оцінюють відносну похибку звичайного заокруглення? При звичайному заокругленні (усіканні / відкиданні) молодші розряди числа просто відкидаються без зміни старших розрядів. Якщо число подано у вигляді $y = f_y \cdot 10^l + g_y \cdot 10^{l-t}$ (де мантиса має t значущих цифр, а $0 \le g_y < 1$):

- Гранична абсолютна похибка не перевищує одиниці молодшого збереженого розряду: $\Delta \le 10^{l-t}$
- Гранична відносна похибка становить: $\delta \le 10^{l-t} / (0{,}1 \cdot 10^l) = 10^{1-t}$ Тобто гранична відносна похибка звичайного заокруглення залежить виключно від кількості значущих цифр t у розрядній сітці машини.

6. Як оцінюють відносну похибку при симетричному заокругленні? При симетричному заокругленні до наймолодшого збереженого розряду додається одиниця, якщо перша відкинута цифра більша або дорівнює 5 ($g_y \ge 1/2$), і не додається, якщо вона менша за 5.

- Максимальна абсолютна похибка вдвічі менша, ніж при простому відкиданні: $\Delta \le 0{,}5 \cdot 10^{l-t}$
- Максимальна відносна похибка при симетричному заокругленні оцінюється як: $\delta \le (0{,}5 \cdot 10^{l-t}) / (0{,}1 \cdot 10^l) = 0{,}5 \cdot 10^{1-t} = (1/2) \cdot 10^{1-t}$ Отже, симетричне заокруглення забезпечує вдвічі меншу граничну відносну похибку порівняно зі звичайним відкиданням.

7. Як поширюються похибки залежно від арифметичних операцій? Для двох наближених величин x та y з абсолютними похибками lx, ly та відносними похибками δx, δy:

1. Додавання (x + y):
   - Абсолютна похибка: $l_{x+y} = l_x + l_y$ (гранична: $\Delta(x+y) = \Delta x + \Delta y$).
   - Відносна похибка є середньозваженою: $\delta(x+y) = (x / (x + y)) \cdot \delta x + (y / (x + y)) \cdot \delta y$.
2. Віднімання (x – y):
   - Абсолютна похибка: $l_{x-y} = l_x - l_y$ (гранична: $\Delta(x-y) = \Delta x + \Delta y$).
   - Відносна похибка: $\delta(x-y) = (x / (x - y)) \cdot \delta x - (y / (x - y)) \cdot \delta y$. (При відніманні близьких чисел $x \approx y$ знаменник прямує до 0, через що виникає різка втрата точності).
3. Множення (x · y):
   - Абсолютна похибка: $l_{xy} = x \cdot l_y + y \cdot l_x$.
   - Відносна похибка: відносні похибки додаються: $\delta(xy) = \delta x + \delta y$.
4. Ділення (x / y):
   - Абсолютна похибка: $l_{x/y} = (1 / y) \cdot l_x - (x / y^2) \cdot l_y$.
   - Гранична відносна похибка: відносні похибки також додаються: $\delta(x/y) \le \delta x + \delta y$.